CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE 2
MOUVEMENTS ET ÉCHANGES CELLULAIRES : MOUVEMENTS, ENDOCYTOSE ET EXOCYTOSE

Correction de l'exercice 1 : Définitions et mouvements cellulaires

A.

— **Osmose** : passage de l'eau à travers une membrane semi-perméable, du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré.

— **Déplasmolyse spontanée** : retour progressif d'une cellule plasmolysée à l'état normal sans changement de milieu, grâce à l'entrée lente du soluté.

— **Pinocytose** : absorption de gouttelettes de liquide par invagination de la membrane plasmique.

— **Plasmodesme** : pont cytoplasmique traversant la paroi et reliant deux cellules végétales voisines.

— **Cyclose** : mouvement circulaire du cytoplasme dans une cellule végétale vivante (visible au déplacement des chloroplastes).

— **Déplasmolyse provoquée** : retour à l'état normal d'une cellule plasmolysée replacée dans un milieu hypotonique.

— **Exocytose** : rejet hors de la cellule du contenu d'une vésicule, par fusion de sa membrane avec la membrane plasmique.

— **Hémolyse** : éclatement des hématies placées dans un milieu fortement hypotonique.

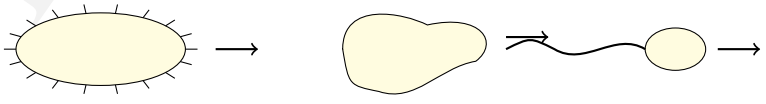
— **Endocytose** : entrée dans la cellule de substances enfermées dans des vésicules formées par invagination de la membrane plasmique.

— **Turgescence limite** : état d'une cellule végétale dont le cytoplasme est sur le point de se décoller de la paroi (début de plasmolyse).

B.

1) **Paramécie** : déplacement par battement de cils vibratiles couvrant toute sa surface. **Amibe** : déplacement par émission de **pseudopodes** (mouvement amiboïde, déformation du cytoplasme). **Spermatozoïde** : déplacement grâce aux battements d'un **flagelle**.

2)

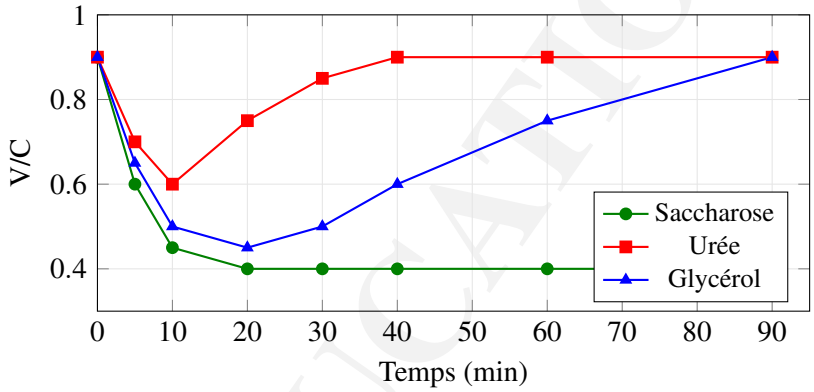


Paramécie : cils Amibe : pseudopodes Spermatozoïde : flagelle

Correction de l'exercice 2 : Les échanges par vésicules : vrai ou faux

N°	Rép.	Correction
1	V	–
2	F	La phagocytose est l'englobement de **particules solides** ; l'absorption de gouttelettes est la pinocytose.
3	V	–
4	V	–
5	F	Ce sont des phénomènes **actifs** : ils consomment de l'énergie (ATP).
6	V	–
7	V	–
8	F	La cyclose s'observe surtout dans les **cellules végétales** (élodée).

Correction de l'exercice 3 : Plasmolyse et nature du soluté



1)

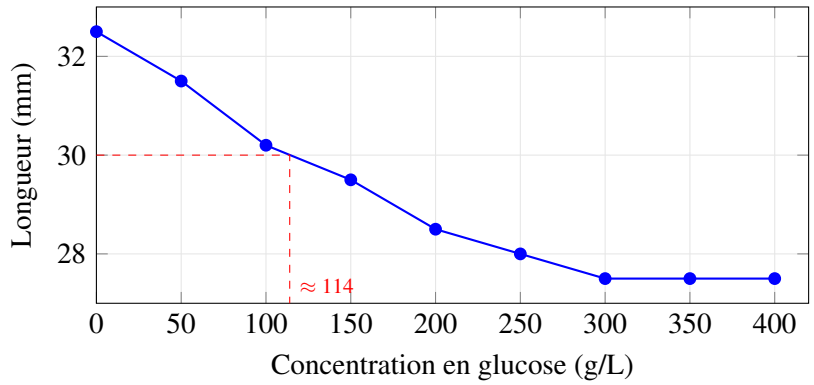
2) Oui : pendant les 10 premières minutes, V/C diminue dans les trois solutions : les cellules se **plasmolysent**. Les trois solutions sont **hypertoniques** par rapport au suc vacuolaire.

3) C'est la **déplasmolyse spontanée** : l'urée et le glycérol traversent la membrane et pénètrent dans la vacuole ; la concentration vacuolaire augmente, l'eau rentre par osmose et la vacuole reprend son volume, sans changement de milieu.

4) Le saccharose ne traverse pas la membrane (pas de déplasmolyse) ; le glycérol la traverse lentement (déplasmolyse complète à 90 min) ; l'urée la traverse rapidement (déplasmolyse complète à 40 min). Classement : **urée** > **glycérol** > **saccharose (nulle)**.

5) Dans l'eau distillée (milieu hypotonique), l'eau entre dans la vacuole : les cellules retrouvent leur aspect normal, puis deviennent turgescentes. C'est la **déplasmolyse provoquée**.

Correction de l'exercice 4 : Des cylindres de pomme de terre



1)

LN_EDUCATION

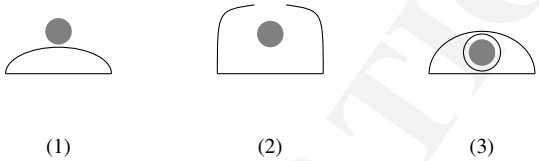
2) La longueur des cylindres diminue quand la concentration augmente : elle passe de 32,5 mm (eau pure) à 27,5 mm à partir de 300 g/L, valeur qui ne change plus ensuite. Les cylindres s'allongent pour les faibles concentrations et se raccourcissent pour les fortes.

3) Pour les concentrations inférieures à 114 g/L environ, la solution est hypotonique : l'eau entre dans les cellules, qui deviennent **turgescentes** : le cylindre s'allonge. Au-delà, la solution est hypertonique : l'eau sort, les cellules se **plasmolysent** : le cylindre se raccourcit. À partir de 300 g/L, la plasmolyse est maximale : la longueur ne varie plus. (Schémas : cellule turgescente, cellule normale, cellule plasmolysée.)

4) La solution isotonique correspond à une longueur inchangée (30 mm) : $C \approx 100 + 50 \times \dfrac{0{,}2}{0{,}7} \approx 114$ g/L, soit $\dfrac{114}{180} \approx 0{,}635$ mol/L.
$P = 0{,}635 \times 0{,}082 \times (27 + 273) \approx 15{,}6$ atm.

Correction de l'exercice 5 : La phagocytose par les macrophages

1) Étapes : (1) **adhésion** de la bille à la membrane du macrophage ; (2) émission de **pseudopodes** qui entourent la bille ; (3) fusion des pseudopodes : la bille est **englobée** dans une vacuole (phagosome) ; (4) fusion de lysosomes avec la vacuole (vacuole digestive).



(1) (2) (3)

2) Lots 1 et 2 : à 4 °C, la phagocytose est presque nulle (3 % contre 85 %) ; lots 1 et 3 : sans respiration, elle est presque nulle (6 %). La phagocytose dépend de la température et de la production d'énergie : c'est un **phénomène actif**, consommateur d'énergie (ATP).

3) Quand les filaments du cytosquelette sont bloqués, la phagocytose ne se fait plus (4 %) : le **cytosquelette** permet la déformation de la cellule et la formation des **pseudopodes** qui englobent la particule.

4) Les lysosomes déversent leurs **enzymes digestives** dans la vacuole : la bactérie est **digérée** (dégradée en petites molécules) ; les molécules utiles passent dans le cytoplasme et les déchets sont rejetés par exocytose.

Correction de l'exercice 6 : Les échanges d'ions des hématies

1) Les hématies fraîches contiennent 30 fois plus de K^+ que le plasma (150 contre 5 mmol/L) et environ 15 fois moins de Na^+ (10 contre 145 mmol/L) : la répartition des ions est inégale.

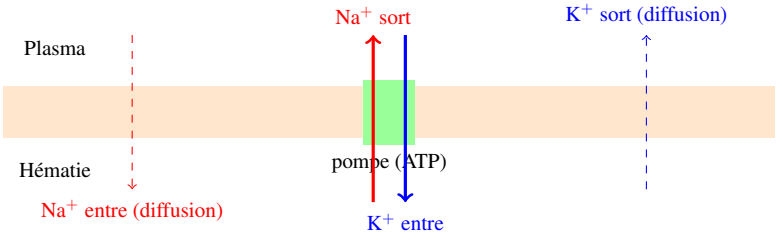
2) À 4 °C, K^+ sort des hématies et Na^+ y entre, **dans le sens de leurs gradients** : les ions diffusent passivement ; le mécanisme qui maintient l'inégalité ne fonctionne plus au froid.

3) À 37 °C avec glucose, les hématies récupèrent du K^+ (90 → 145) et rejettent du Na^+ (70 → 15) : les ions se déplacent **contre leur gradient de concentration**.

4) Le glucose est la source d'**énergie** (ATP) nécessaire à ces déplacements : sans glucose, rien ne change. Il s'agit d'un **transport actif**.

5) L'ouabaïne empêche le rétablissement des concentrations : la protéine qu'elle bloque est une **pompe** membranaire (pompe Na^+/K^+-ATPase) qui, en utilisant l'ATP, fait sortir Na^+ et entrer K^+.

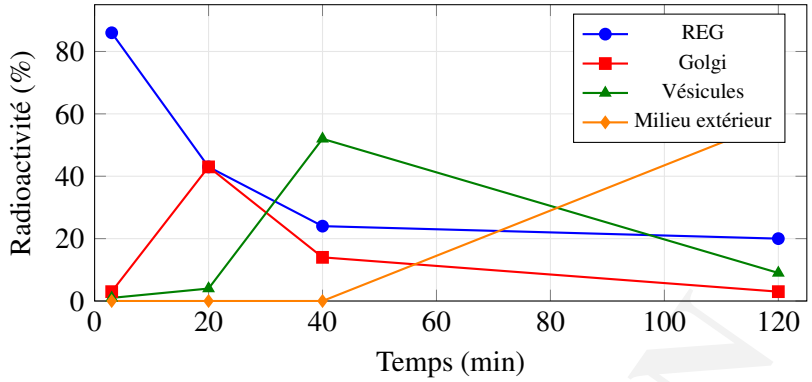
6)



Correction de l'exercice 7 : Le trajet des protéines sécrétées

1) La leucine radioactive est incorporée dans les protéines fabriquées : la radioactivité permet de **suivre** ces protéines dans la cellule (autoradiographie). Le remplacement par de la leucine non radioactive permet de ne suivre que le **lot de protéines** fabriquées pendant les 3 premières minutes (technique « pulse-chase »).

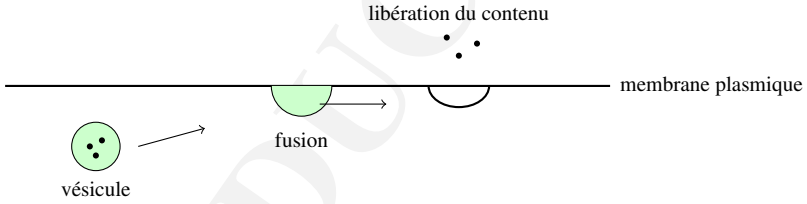
2)



3) La radioactivité apparaît d'abord dans le réticulum endoplasmique granuleux (86 % à 3 min), puis dans l'appareil de Golgi (maximum 43 % à 20 min), puis dans les vésicules de sécrétion (maximum 52 % à 40 min), enfin dans le milieu extracellulaire (58 % à 120 min). Trajet : **REG → appareil de Golgi → vésicules de sécrétion → milieu extracellulaire**.

4) **REG** : synthèse des protéines par les ribosomes fixés sur ses membranes ; **appareil de Golgi** : maturation, concentration et emballage des protéines dans des vésicules ; **vésicules de sécrétion** : stockage et transport des enzymes vers la membrane plasmique.

5) C'est l'**exocytose** : la vésicule de sécrétion migre vers la membrane plasmique, sa membrane fusionne avec elle et son contenu est déversé à l'extérieur de la cellule.



LN_EDUCATION